

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica
Meccanica Classica
a.a. 2012/2013 - Prova Scritta 23.09.13
E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) degli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (012 BB, 6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (016 BB, 6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO
In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Chi sostiene l'esame di Meccanica Classica, è pregato infine di segnalare se sono state già superate altre parti dell'esame e, in caso affermativo, dire quali, quando e con che votazione.

Problema A1. Un'asta rigida omogenea, di lunghezza L e massa M , è collegata ai suoi due estremi tramite due molle identiche di costante elastica k e lunghezza a riposo l_0 ad una guida rigida rettilinea orizzontale. Inoltre un perno di massa trascurabile vincola il centro dell'asta a muoversi senza attrito lungo una seconda guida verticale e a compiere rotazioni senza attrito solo nel piano formato dalle due guide suddette. Infine gli attacchi delle molle, anch'essi di massa trascurabile, sono liberi di scorrere senza attrito lungo la guida orizzontale, in modo che le molle si mantengano sempre ortogonali alla guida stessa durante tutto il moto. Tutto il sistema è posto nel campo gravitazionale.

1. Usando come coordinate generalizzate le lunghezze delle due molle, si scriva la Lagrangiana del sistema.
2. Si trovi il punto di equilibrio e si dimostri la sua stabilità.
3. Si determinino le frequenze delle piccole oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio.
4. Si determinino i modi normali e si individuino le coordinate generalizzate corrispondenti a tali modi normali.
5. Mentre l'asta è in equilibrio e a riposo, una pallina di massa $m = M/2$ viene sparata verticalmente dal basso verso un estremo dell'asta stessa che urta elasticamente. Immediatamente prima dell'urto la pallina ha velocità v ; subito dopo il suo moto è sempre in direzione verticale. Si dica quale angolo massimo forma, rispetto all'orizzontale, l'asta dopo l'urto, nel caso particolare in cui $v = 0.1 \times L \sqrt{M/k}$.

Problema A2. Si consideri una particella di massa m in 3 dimensioni la cui Hamiltoniana è

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 (a x^2 + b y^2 + c z^2), \quad a, b, c \text{ reali } \neq 0.$$

1. Si discutano le costanti del moto nei casi (i) $a = b = c$ (ii) $a = b \neq c$ (iii) $a \neq b \neq c \neq a$.
2. Stessa domanda nel caso $a = b \neq 0, c = 0$.
Si descrivano qualitativamente le orbite descritte dalla particella.

Nelle successive due domande varranno le ipotesi del punto 2 nella forma più specifica $a = b = 1$, $c = 0$.

3. Per una particella di massa $m = 1$ g e per $\omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$, si considerino le seguenti condizioni iniziali:

$$x(0) = 1 \text{ cm}, \quad y(0) = 0, \quad z(0) = 0; \quad v_x(0) = 0, \quad v_y(0) = 2\pi \text{ cm/s}, \quad v_z(0) = 1 \text{ cm/s}.$$

Si calcoli la posizione della particella all'istante $t = 10$ s.

4. Per la stessa massa e pulsazione si considerino i seguenti dati iniziali:

$$x(0) = 1 \text{ cm}, \quad y(0) = 0, \quad z(0) = 10 \text{ cm}; \quad v_x(0) = 0, \quad v_y(0) = -2\pi \text{ cm/s}, \quad v_z(0) = -1 \text{ cm/s}.$$

Si calcoli la posizione della particella all'istante $t = 10$ s.

Problema R. Due fasci di elettroni e positroni, entrambi di massa $m_e = 0.511 \text{ MeV}/c^2$, si scontrano con velocità uguali in modulo, pari a v , ed opposte in direzione e verso. Dall'urto di ciascuna coppia elettrone-positrone può derivare una coppia di muone ed antimuone, entrambi di massa $m_\mu = 106.7 \text{ MeV}/c^2$.

1. Si dica qual è il valore minimo di v affinché ciò possa avvenire, e quale il corrispondente impulso minimo p degli elettroni e positroni.
2. Supponendo che gli elettroni abbiano impulso sopra tale soglia minima, si dica quanto vale la velocità v_μ del muone e dell'antimuone in funzione di p .
3. Sapendo ora che un muone a riposo decade in un elettrone più una coppia di neutrino ed antineutrino dopo un tempo medio $\tau = 2.2 \times 10^{-6}$ s, dire quale impulso minimo devono avere gli elettroni iniziali affinché i muoni decadano ad una distanza media $D = 10^4$ metri dal punto di collisione fra i fasci.
4. Nelle condizioni ricavate al punto precedente, e supponendo che i muoni vengano emessi in direzione ortogonale rispetto alla direzione dei fasci incidenti, dire quale angolo formano i due muoni nel sistema di riferimento di uno dei due fasci incidenti.

Problema S. Si consideri un cilindro di sezione A e altezza z con l'asse disposto lungo la direzione delle gravità $\vec{g} = -g \hat{z}$, contenente N particelle identiche puntiformi di massa m non interagenti tra loro, ma soggette, appunto, alla gravità: il gas è in equilibrio termodinamico alla temperatura T .

1. Si scriva l'Hamiltoniana del sistema e si dica se, anche in presenza di gravità, vale la relazione di proporzionalità $Z_N^g \propto (Z_1^g)^N$.
2. Si scriva la funzione di partizione $Z_N^g(T, z)$ del gas e si controlli se nel limite $g \rightarrow 0$ il risultato trovato tende alla funzione di partizione di un gas perfetto (cioè in assenza di gravità) contenuto in un cilindro di uguali dimensioni.
3. Si consideri d'ora in poi un cilindro di altezza infinita: si calcoli $Z_N(T, \infty)$ ed anche in questo caso si confronti il risultato con quello di un gas perfetto contenuto in un cilindro di volume V . È possibile prendere il limite $g \rightarrow 0$?
4. Si dia un argomento a priori che permetta di stabilire se il calore specifico a volume costante (infinito) è maggiore o minore di quello del gas perfetto.
5. Si calcolino l'energia interna $U^g(T)$ e il calore specifico a volume costante $(\partial U^g(T)/\partial T)|_A$ e lo si confronti col $\frac{3}{2}N k_B$ del gas perfetto.

Soluzione 130923/A1

1. Dette l_1 ed l_2 le lunghezze delle due molle, assumendo di prendere come direzione positiva di tale allungamento quella verso il basso, l'energia potenziale, somma di quella elastica e gravitazionale, è

$$U = \frac{k}{2}(l_1 - l_0)^2 + \frac{k}{2}(l_2 - l_0)^2 - Mg \frac{l_1 + l_2}{2}$$

Invece l'energia cinetica si può scrivere come somma dell'energia traslazionale del centro di massa dell'asta più l'energia rotazionale intorno al centro di massa stesso. Tenendo conto che il momento di inerzia intorno al centro di massa è $I = ML^2/12$ e che l'angolo di rotazione intorno all'orizzontale è $\theta = \arcsin((l_1 - l_2)/L)$, si ha

$$T = \frac{M}{8}(\dot{l}_1 + \dot{l}_2)^2 + \frac{M}{24} \frac{(\dot{l}_1 - \dot{l}_2)^2}{1 - (l_1 - l_2)^2/L^2}$$

2. La parte di energia potenziale è la somma di due pezzi identici relativi alle due molle, che corrispondono ciascuno all'energia potenziale di una massa $M/2$ sospesa alla singola molla. Il punto di equilibrio è quindi $\bar{l}_1 = \bar{l}_2 = Mg/(2k)$. Posto $x = l_1 - \bar{l}_1$ e $y = l_2 - \bar{l}_2$, si ha, a meno di una costante,

$$U = \frac{k}{2}(x^2 + y^2)$$

che corrisponde ad una matrice hessiana definita positiva e proporzionale all'identità, quindi l'equilibrio è stabile.

3. Mentre l'energia potenziale è una forma quadratica in (x, y) pari a $k/2$ Id, l'espressione per l'energia cinetica si semplifica a

$$T = \frac{M}{8}(\dot{x} + \dot{y})^2 + \frac{M}{24}(\dot{x} - \dot{y})^2 = \frac{M}{6}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{x}\dot{y})$$

che è una forma quadratica in $(\dot{x}, \dot{y})$ con autovalori $M/12$ ed $M/4$. Quindi le frequenze di oscillazione sono rispettivamente $\omega_1^2 = 6k/M$ e $\omega_2^2 = 2k/M$.

4. Gli autovettori corrispondenti alle due frequenze di cui sopra sono rispettivamente $\propto (1, -1)$ e $\propto (1, 1)$. Si ricava quindi che le coordinate generalizzate corrispondenti sono rispettivamente $(x - y) \sim \theta L$ dove θ è l'angolo di rotazione della sbarretta intorno all'orizzontale, e $(x + y)/2 \equiv x_{cm}$, che corrisponde allo scostamento dall'equilibrio del centro di massa dell'asta. In effetti la lagrangiana riscritta in termini di queste nuove coordinate prende la forma diagonale

$$T - U = \frac{1}{2}M\dot{x}_{cm}^2 + \frac{1}{24}ML^2\dot{\theta}^2 - kx_{cm}^2 - \frac{k}{4}L^2\theta^2$$

5. Dopo l'urto l'asta inizierà sia a traslare che a ruotare, con condizioni iniziali che si ricavano dalla conservazione di momento angolare, quantità di moto ed energia cinetica durante l'urto stesso. Poniamo v_{cm} la velocità del suo centro di massa subito dopo l'urto e ω_0 la sua velocità angolare subito dopo l'urto. La velocità della pallina prima dell'urto è $-v$, sia inoltre v' quella subito dopo l'urto (si continua ad assumere come positiva la direzione verso il basso). Con tali convenzioni, e supponendo che l'urto avvenga contro l'estremo destro dell'asta, le conservazioni rispettivamente di quantità di moto, momento angolare rispetto al centro dell'asta ed energia si scrivono

$$\begin{cases} -mv = mv' + Mv_{cm} \\ mv \frac{L}{2} = -\frac{mv'L}{2} + \frac{ML^2}{12}\omega_0 \\ \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}Mv_{cm}^2 + \frac{1}{24}ML^2\omega_0^2 \end{cases}$$

Risolvendo tale sistema per v_{cm}, ω_0, v' e cercando la soluzione per cui ω_0 e $v_{cm} \neq 0$, si ottiene

$$v_{cm} = \frac{-2v}{4 + M/m} = -\frac{v}{3}; \quad \omega_0 = \frac{-6v_{cm}}{L} = \frac{2v}{L}$$

L'angolo compie un moto armonico, l'angolo massimo si ottiene semplicemente uguagliando la parte di energia cinetica iniziale con quella potenziale finale per quanto riguarda la parte angolare, cioè

$$\theta_{max} = \sqrt{\frac{M}{6k}}\omega_0 = \sqrt{\frac{M}{6k}}\frac{2v}{L} = 0.2/\sqrt{6} \simeq 0.0816 \text{ rad}.$$

Soluzione 130923/A2.

1. In tutti e tre i casi l'Hamiltoniana è separabile, avendo la forma $H = H_1 + H_2 + H_3$, quindi le tre H_i sono conservate separatamente.
- (i) Il potenziale diventa $V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega^2 \vec{r}^2$ che è un potenziale centrale. Quindi il sistema è invariante per rotazioni e si conserva il momento angolare $\vec{\ell} = \vec{r} \wedge \vec{p}$.

In effetti, trattandosi di un oscillatore isotropo, tutte e tre le quantità $a_k = p_k + i m \omega q_k$ evolvono nel tempo secondo $a_k(t) = a_k(0) e^{-i \omega t}$, per cui le nove quantità $a_k^* a_j$ sono tutte costanti del moto: si riconoscerà che $a_k^* a_k$ (indici uguali) sono proporzionali alle rispettive H_k , mentre le quantità reali $a^* k a_j - a_j^* a_k / 2i$ sono proporzionali a ℓ_l (j, k, l in ordine ciclico). Le altre tre quantità reali $a^* k a_j + a_j^* a_k / 2$ sono proporzionali a $p_k p_j + m^2 \omega^2 r_k r_j$ sono anch'esse costanti del moto.

Calcolando tutte le parentesi di Poisson di questi nove generatori si vede che essi generano un'algebra isomorfa all'algebra di Lie del gruppo $U(3)$ delle matrici 3×3 unitarie.

- (ii) In questo caso si tratta di due oscillatori disaccoppiati, uno 2-dimensionale (x - y) e l'altro 1-dimensionale. Per il primo sono costanti del moto relative ai gradi di libertà x e y : H_1, H_2, ℓ_z e $p_x p_y + m^2 \omega^2 x y$ (infatti il sistema è invariante per rotazioni solo attorno a z): questi quattro generatori generano un'algebra isomorfa a $U(2)$. A queste va aggiunta H_3 (che genera il gruppo $U(1)$). Complessivamente il gruppo di simmetria è $U(2) \times U(1)$.
- (iii) Tre oscillatori 1-dimensionali disaccoppiati: solo le singole H_k sono costanti del moto. Il gruppo corrispondente è $U(1) \times U(1) \times U(1)$.

2. L'Hamiltoniana è la somma di quella di un oscillatore 2-dimensionale e quella della particella libera 1-dimensionale. Le costanti del moto sono quelle di $U(2)$ del punto (ii) precedente più p_z per la particella libera. Le orbite derivano quindi dalla composizione delle ellissi nel piano x - y con il moto uniforme lungo z : sono delle spirali a sezione ellittica di passo costante.

3. Si noterà che le assegnate condizioni iniziali soddisfano a $v_y(0) = \omega x(0)$: sono cioè quelle del moto circolare uniforme. In un secondo la particella percorre esattamente un giro e contemporaneamente si alza in quota z di 1 cm. Dopo 10 s la particella ha fatto 10 giri e si è alzata di 10 cm: il punto di arrivo e la corrispondente velocità sono quindi

$$x(0) = 1 \text{ cm}, \quad y(0) = 0, \quad z(0) = 10 \text{ cm}; \quad v_x(0) = 0, v_y(0) = 2\pi \text{ cm/s}, v_z(0) = 1 \text{ cm/s}.$$

4. Si nota che le condizioni assegnate coincidono con quelle di arrivo, salvo per il segno della velocità: la particella ripercorre la stessa traiettoria al contrario (time reversal) ed arriva dopo 10 s al punto e con la velocità assegnate come condizioni iniziali al punto precedente.

Soluzione 130923/R.

1. Si deve avere

$$\sqrt{p_{\min}^2 + m_e^2 c^2} = m_\mu c$$

da cui

$$p_{\min} \sim m_\mu c \quad \Rightarrow \quad v_{\min} = \frac{p_{\min} c^2}{\sqrt{p_{\min}^2 + m_e^2 c^2}} \simeq \left(1 - \frac{m_e^2}{2m_\mu^2}\right) c \simeq (1 - 1.15 \times 10^{-5}) c.$$

2. Si ha

$$v_\mu = \frac{\sqrt{p^2 + m_e^2 c^2 - m_\mu^2 c^2}}{\sqrt{p^2 + m_e^2 c^2}} c \simeq \frac{\sqrt{p^2 - m_\mu^2 c^2}}{p} c .$$

3. Nel sistema del laboratorio il tempo di decadimento del muone è dilatato di un fattore

$$\gamma_\mu = \frac{1}{\sqrt{1 - v_\mu^2/c^2}} \simeq \frac{p}{m_\mu c}$$

deve allora essere

$$\gamma_\mu \tau v_\mu \simeq \frac{\sqrt{p^2 - m_\mu^2 c^2}}{m_\mu} \tau = \sqrt{\frac{p^2}{m_\mu^2 c^2} - 1} \tau c = D$$

poiché $D/(\tau c) \simeq 15.15 \gg 1$, possiamo scrivere

$$\frac{p}{m_\mu c} \simeq \sqrt{\frac{p^2}{m_\mu^2 c^2} - 1} = \frac{D}{\tau c}$$

da cui infine $p \simeq 15.15 m_\mu c \simeq 1617 \text{ MeV}/c$

4. Nelle condizioni di cui sopra, nel sistema del fascio di elettroni ciascun muone ha, usando le trasformazioni di Lorentz e considerando che $\sqrt{p_\mu^2 + m_\mu^2 c^2} \simeq p_\mu$, impulso ortogonale al fascio pari a p_μ ed impulso parallelo pari circa a γp_μ . Essendo $\gamma \simeq p/(m_e c) \simeq 3.164 \times 10^3$, abbiamo che l'angolo fra i due muoni è circa $2/\gamma \simeq 6.32 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

Soluzione 130923/S.

1. L'Hamiltoniana è $H_N = \sum_i \vec{p}_i^2/2m + m g z_i \equiv \sum_i H_i$, quindi

$$Z_N^g \propto \int \prod_i d^3 p_i \prod_j d^3 q_j \prod_k e^{-\beta H_k} = \prod_i \left(\int d^3 p_i d^3 q_i e^{-\beta H_i} \right) = (Z_1^g)^N$$

2. L'identità delle particelle richiede un $N!$ a dividere: $Z_N^g = (Z_1^g)^N / N!$ dove quella di singola particella vale

$$Z_1^g = \frac{1}{h^3} \int d^3 p e^{-\beta \vec{p}^2/2m} \times \int_\sigma dx dy \int_0^z dz' e^{-\beta m g z'} = \frac{1}{h^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \times \frac{\sigma}{\beta m g} (1 - e^{-\beta m g z})$$

che per $g \rightarrow 0$ dà

$$Z_1^g \simeq \frac{1}{h^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \times \frac{\sigma}{\beta m g} \beta m g z \rightarrow \frac{1}{h^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \times V$$

cioè la funzione di partizione canonica del gas perfetto.

3. Prendendo il limite suggerito si ha

$$Z_N^g(T, \infty) = \frac{1}{h^3} \left(2m k_B T \right)^{3/2} \times \sigma \frac{k_B T}{m g}$$

come se il cilindro avesse un'altezza $k_B T/m g$.

4. Fornendo calore al sistema, questo può essere acquisito, oltre che per aumentare l'energia cinetica (come nel gas perfetto), anche per aumentare l'energia potenziale media (facendo cioè aumentare $\langle z' \rangle$): per ottenere lo stesso innalzamento di temperatura bisognerà fornire una quantità di calore maggiore.

5. Essendo $Z_1^g(\beta) = \text{cost} \cdot \beta^{-5/2}$, si ha

$$U^g(T) = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1^g(\beta) = \frac{5}{2} N k_B T \quad \Rightarrow \quad C_V^g = \frac{5}{2} N k_B > \frac{3}{2} N k_B = C_V^0$$

in accordo con la previsione del punto precedente.